

Cas Pratiques de Normalisation

Cas n°1 : Gestion des Projets et Employés (Focus sur 2FN)

Vous avez un tableau de bord initial qui enregistre les affectations des employés sur des projets. La clé primaire est composite : (**ID_Projet, ID_Employé**).

ID_Projet	Nom_Projet	ID_Employé	Nom_Employé	Taux_Horaire	Date_Début_Projet
PRJ001	Alpha	E101	Smith	50.00	2024-01-15
PRJ001	Alpha	E102	Jones	60.00	2024-01-15
PRJ002	Beta	E101	Smith	50.00	2024-03-01
PRJ003	Gamma	E103	Black	75.00	2024-05-20
PRJ003	Gamma	E101	Smith	50.00	2024-05-20

Tâche de l'étudiant :

1. **Identifier** les Formes Normales violées (1FN, 2FN, 3FN).
2. **Identifier** toutes les dépendances fonctionnelles.
3. **Décomposer** la table en tables normalisées jusqu'à la **3FN**.

Indices :

- Y a-t-il des attributs qui dépendent uniquement de ID_Projet ?
- Y a-t-il des attributs qui dépendent uniquement de ID_Employé ?

Cas n°2 : Inscriptions aux Cours Universitaires (Focus sur 3FN)

Une université enregistre les inscriptions de ses étudiants. La table initiale est appelée **INSCRIPTIONS** et a pour clé primaire (**ID_Cours, ID_Étudiant**).

ID_Cours	Titre_Cours	ID_Prof	Nom_Prof	ID_Étudiant	Nom_Étudiant	Taux_Frais	Bâtiment_Prof
CS101	Prog. Java	P001	Dupont	S500	Martin	1200	Bât-A

ID_Cours	Titre_Cours	ID_Prof	Nom_Prof	ID_Étudiant	Nom_Étudiant	Taux_Frais	Bâtiment_Prof
CS101	Prog. Java	P001	Dupont	S501	Dubois	1200	Bât-A
MA205	Algèbre	P002	Tremblay	S500	Martin	1500	Bât-C
MA205	Algèbre	P002	Tremblay	S502	Leclerc	1500	Bât-C

Tâche de l'étudiant :

1. **Identifier** toutes les dépendances fonctionnelles présentes dans cette table.
2. **Analyser** si la table est en 2FN.
3. **Analyser** si la table est en 3FN (Attention aux dépendances transitives).
4. **Normaliser** la table en 3FN.

Indices :

- Existe-t-il une dépendance entre ID_Prof et Bâtiment_Prof ? Si oui, est-ce que ID_Prof est une clé primaire ou une partie de la clé primaire de la table actuelle ?
- Quelles informations décrivent l'étudiant, le professeur, et le cours ?

Cas n°3 : Catalogue de Livres (Focus sur 1FN)

Une librairie a une liste initiale de son inventaire. La table initiale **INVENTAIRE** a pour clé primaire (**ISBN**).

ISBN	Titre	Auteurs	Prix	Nom_Éditeur	Tél_Éditeur	Exemples_Sujets
978-202	La Chute	Camus, Albert	15.00	Gallimard	01.49.56.00.00	Roman, Philosophie
978-203	L'Étranger	Camus, Albert	14.50	Gallimard	01.49.56.00.00	Roman, Absurde, Existentiel
978-	Les Misérables	Hugo, Victor	25.00	Poche	02.22.33.44.55	Roman, Historique

ISBN	Titre	Auteurs	Prix	Nom Éditeur	Tél Éditeur	Exemples_Sujets
450	es					

1. **Identifier** la violation de la **1FN**.
2. **Identifier** la violation de la **3FN** (s'il y en a une).
3. **Normaliser** la table pour atteindre la 3FN, en créant les tables nécessaires pour gérer les auteurs, les sujets et les éditeurs.

💡 Indices :

- Regardez les colonnes Auteurs et Exemples_Sujets. Peuvent-elles contenir plusieurs valeurs ?
- Nom Éditeur est-il déterminé par un autre attribut non-clé ?